

TP 2 : Méthodes de Monte Carlo

Rock INADJRO

2026-05-14

Partie A : Estimation du prix d'une option put par Monte Carlo standard

1. Valeur numérique de P

La formule de Black-Scholes donne :

$$P = Ke^{-rT}\Phi(-d_2) - S_0\Phi(-d_1)$$

avec

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Sous R, on obtient $P \approx 10.67532$.

2. Estimateur Monte Carlo de P

Soit $Z_1, \dots, Z_N \sim \mathcal{N}(0, 1)$ i.i.d. Un estimateur sans biais de P est :

$$\hat{P}_{MC} = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(Z_i)$$

où $h(Z) = (K - S_T(Z))^+$ et $S_T(Z) = S_0 \exp\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\sqrt{T}Z\right)$.

3. Algorithme de simulation

(a) Pour i de 1 à N :

i. Générer $Z_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$

ii. Calculer $S_T^{(i)} = S_0 \exp\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\sqrt{T}Z_i\right)$

iii. Calculer $h(Z_i) = \max(0, K - S_T^{(i)})$

(b) Calculer $\bar{h}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(Z_i)$

(c) Retourner $\hat{P}_{MC} = e^{-rT} \bar{h}_N$

4. Erreur standard de l'estimateur

On a :

$$\text{Var}(\hat{P}_{MC}) = e^{-2rT} \frac{\text{Var}(h(Z))}{N}$$

Ainsi l'erreur standard est :

$$\text{se}(\hat{P}_{MC}) = e^{-rT} \frac{\sigma_h}{\sqrt{N}}$$

où $\sigma_h^2 = \text{Var}(h(Z))$.

5. Intervalle de confiance asymptotique à 95%

Par le théorème central limite, pour N grand :

$$\frac{\sqrt{N}(\hat{P}_{MC} - P)}{e^{-rT} \sigma_h} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$$

L'intervalle de confiance à 95% est :

$$\left[\hat{P}_{MC} - 1.96 e^{-rT} \frac{\sigma_h}{\sqrt{N}}, \quad \hat{P}_{MC} + 1.96 e^{-rT} \frac{\sigma_h}{\sqrt{N}} \right]$$

Partie B : Estimation du prix d'une option put par variables antithétiques

1. (a) $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. La densité de Z est donnée par

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right), \quad z \in \mathbb{R}$$

On a $\forall z \in \mathbb{R}, -z \in \mathbb{R}$ et $(-z)^2 = z^2$ donc

$$f(-z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(-z)^2}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right) = f(z)$$

Ainsi f est paire, donc la loi de Z est symétrique autour de zéro.

- (b) Montrons que Z et $-Z$ ont même loi.

Soit F' la fonction de répartition de $-Z$ et Φ celle de Z . On a

$$\begin{aligned} F'(z) &= \mathbb{P}(-Z \leq z) \\ &= \mathbb{P}(Z \geq -z) \\ &= 1 - \mathbb{P}(Z \leq -z) \\ &= 1 - \Phi(-z) \\ F'(z) &= \Phi(z) \end{aligned}$$

Par conséquent $-Z$ et Z ont la même loi.

- (c) Démontrons que h est monotone.

$$h(z) = \max(0; K - S_T(z)) \text{ avec } S_T(z) = S_0 \exp\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\sqrt{T}z\right).$$

$\forall z \in \mathbb{R}, S'_T(z) = \sigma\sqrt{T} \times S_T(z) \geq 0$ donc S_T est croissante.

Ainsi $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{R}, z_1 \leq z_2$ on a $S_T(z_1) \leq S_T(z_2)$

$$\begin{aligned} S_T(z_1) \leq S_T(z_2) &\implies -S_T(z_1) \geq -S_T(z_2) \\ &\implies K - S_T(z_1) \geq K - S_T(z_2) \\ &\implies \max(0; K - S_T(z_1)) \geq \max(0; K - S_T(z_2)) \end{aligned}$$

Donc si $z_1 \leq z_2$ alors $h(z_1) \geq h(z_2)$: h est décroissante.

- (d) Démontrons que $\text{Cov}(h(Z), h(-Z)) < 0$.

Comme h est décroissante et Z et $-Z$ sont corrélés négativement (car $\text{Cov}(Z, -Z) = -\text{Var}(Z) < 0$), la covariance entre $h(Z)$ et $h(-Z)$ est négative.

2. (a) **Estimateur de P basé sur les variables antithétiques**

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Les variables Z et $-Z$ ont la même loi et h est décroissante donc $h(Z)$ et $h(-Z)$ sont antithétiques.

Simulons un échantillon $(Z_1, -Z_1), \dots, (Z_N, -Z_N)$ avec $Z_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Un estimateur sans biais de P est donné par:

$$\hat{P}_{AV} = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{h(Z_i) + h(-Z_i)}{2}$$

- (b) **Erreur standard de l'estimateur**

Posons

$$Y_i = \frac{h(Z_i) + h(-Z_i)}{2}$$

Les variables $Y_1, \dots, Y_N$ sont i.i.d. Calculons la variance de l'estimateur :

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(\hat{P}_{AV}) &= \text{Var}\left(e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Y_i\right) \\
 &= e^{-2rT} \text{Var}\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Y_i\right) \\
 &= e^{-2rT} \cdot \frac{1}{N^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^N Y_i\right) \\
 &= e^{-2rT} \cdot \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \text{Var}(Y_i) \\
 &= e^{-2rT} \cdot \frac{1}{N^2} \cdot N \text{Var}(Y) \\
 \text{Var}(\hat{P}_{AV}) &= e^{-2rT} \frac{\text{Var}(Y)}{N}.
 \end{aligned}$$

Ainsi

$$\text{se}(\hat{P}_{AV}) = e^{-rT} \frac{\sigma_Y}{\sqrt{N}}$$

(c) **Intervalle de confiance asymptotique à 95%**

Comme les Y_i sont i.i.d. de variance finie, par le TCL :

$$\frac{\sqrt{N} (\bar{Y}_N - \mathbb{E}[Y])}{\text{Var}(Y)} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1).$$

On a $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[h(Z)] = P$.

L'intervalle de confiance à 95% est :

$$\left[\hat{P}_{AV} - 1.96 e^{-rT} \frac{\sigma_Y}{\sqrt{N}}, \quad \hat{P}_{AV} + 1.96 e^{-rT} \frac{\sigma_Y}{\sqrt{N}} \right]$$

Partie C : Approche MCMC - Metropolis-Hastings

1. **Densité cible non normalisée**

On définit $\pi(z) \propto h(z)\phi(z)$ où ϕ est la densité de $\mathcal{N}(0, 1)$.

2. **Intérêt d'échantillonner selon π**

Cela permet d'estimer $P = e^{-rT} \mathbb{E}[h(Z)]$ via un échantillonnage préférentiel.

3. (a) **Probabilité d'acceptation**

La probabilité d'acceptation est :

$$\alpha = \min\left(1, \frac{\pi(Z')}{\pi(Z)}\right) = \min\left(1, \frac{h(Z')\phi(Z')}{h(Z)\phi(Z)}\right)$$

(b) **Algorithme complet**

- i. Initialiser Z_0
- ii. Pour $t = 1$ à T :
 - A. Générer $Z' = Z_{t-1} + \varepsilon$ avec $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \tau^2)$
 - B. Calculer $\alpha = \min\left(1, \frac{h(Z')\phi(Z')}{h(Z_{t-1})\phi(Z_{t-1})}\right)$
 - C. Générer $u \sim \mathcal{U}(0, 1)$
 - D. Si $u < \alpha$, $Z_t = Z'$; sinon $Z_t = Z_{t-1}$

(c) **Effet du paramètre τ**

τ contrôle la variance de la proposition. S'il est trop petit, la chaîne explore lentement (forte autocorrélation). S'il est trop grand, les propositions sont souvent rejetées (faible taux d'acceptation).

4. **Estimateur de P**

Soit $(Z_t)_{t=1,\dots,M}$ la chaîne après burn-in. L'estimateur est :

$$\hat{P}_{MH} = e^{-rT} \left(\frac{1}{M} \sum_{t=1}^M \frac{1}{h(Z_t)} \right)^{-1}$$

5. **Burn-in, autocorrélation et ESS**

- **Burn-in** : Période initiale de la chaîne avant d'atteindre sa distribution stationnaire.
- **Autocorrélation** : Corrélation entre les valeurs successives de la chaîne.
- **ESS (Effective Sample Size)** : Taille effective d'échantillon tenant compte de l'autocorrélation :
$$ESS = \frac{N}{1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \rho_k}.$$

6. **Comparaison avec Monte Carlo classique**

Le MCMC est utile lorsque l'échantillonnage direct est impossible. Il est moins efficace à nombre d'itérations égal à cause de l'autocorrélation.

Partie D : Comparaison des méthodes

1. **Résultats obtenus**

Avec $N = 10000$ simulations :

- Monte Carlo standard : $\hat{P}_{MC} \approx 10.69394$, se ≈ 0.0143
- Variables antithétiques : $\hat{P}_{AV} \approx 10.67532$, se ≈ 0.0081

2. **Analyse**

La méthode des variables antithétiques réduit la variance d'un facteur :

$$\frac{se_{MC}}{se_{AV}} \approx 1.76$$

3. **Conclusion**

Pour ce problème simple, les variables antithétiques sont plus performantes que le Monte Carlo standard car elles exploitent la corrélation négative entre $h(Z)$ et $h(-Z)$.